

Ejercicios complejidad

ejercicio 1

1. Se ejecuta 5 veces
2. Se ejecuta 10 veces
3. Se duplica ya que en este caso el for depende exclusivamente de la cantidad de elementos.

Ejercicio 2

1. Se revisan 4 elementos hasta encontrar el 15
2. Si buscamos el 2 el ciclo se va a ejecutar 1 vez y al encontrarlo se frena.
3. Si no está en el arreglo se va a recorrer la lista hasta el final y al no encontrarlo no va a devolver al encontrado.
4. El mejor caso sería que el que busquemos se encuentre en la primera posición
5. Y el peor de los casos sería que el elemento no se encuentre en la lista.

Ejercicio 3

1. El primer for se ejecuta 4 veces
2. El segundo for se ejecuta 4 veces tambien
3. Se realizan 8 iteraciones en total.
4. 200
5. Si el trabajo aumenta linealmente dependiendo del trabajo del arreglo.

Ejercicio 4

1. El for externo se ejecuta 3 veces
2. El for interno se ejecuta 9 veces.
3. Se ejecuta 9 veces ya que por cada elemento se recorre 3 veces.
4. El primer for se recorrería 10 veces y el for interno se recorrería 100 veces.
5. Si porque es exponencial.

Ejercicio 5

1. Se ejecuta 4 veces ya que depende de el largo del arreglo
2. Se recorre 100 veces, ya que depende exclusivamente de el largo del arreglo.
3. Un arreglo.
4. Se guardan la misma cantidad de elementos que tiene la lista original.
5. Si, ya que al duplicarla aunque tenga los mismos valores ocupa memoria aparte.
6. El trabajo es la cantidad de operaciones que hace el programa y la memoria adicional es el espacio extra que hay que reservar para guardar datos.